

AYA TLIJANI

Élève ingénieure en informatique
spécialité Data Science & Intelligence Artificielle

CONTACT

+216 27 392 119
AYA.TLIJANI@esprim.tn
Monastir, Tunisie
LinkedIn
GitHub
Portfolio

FORMATION

Cycle ingénieur en informatique
Spécialité Data Science & IA
ESPRIT Monastir (ESPRIM)
2024 – aujourd'hui

Cycle préparatoire
Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM)
2021 – 2024

COMPÉTENCES

Langages
Python, SQL, Java, JavaScript, PHP, C, C#

Machine Learning & IA
Deep Learning, Deep Reinforcement Learning, Graph Neural Networks, NLP, Computer Vision, Generative AI

Frameworks ML
PyTorch, PyTorch Geometric, TensorFlow, scikit-learn

LLM & agents
LangGraph, MCP, Ollama, text-to-SQL, évaluation de LLM

Optimisation
OR-Tools, VRPTW, RCPSP

Web & back-end
FastAPI, REST APIs, React, Angular, Symfony, JavaFX

Données & outils
Pandas, NumPy, SQLite, Streamlit, Power BI, Databricks, Jupyter, Git, Docker, pytest

CERTIFICATION

NVIDIA Deep Learning Institute
Fundamentals of Deep Learning

LANGUES

Arabe : langue maternelle
Anglais : C1
Français : B2
Espagnol : notions

PROFIL

Passionnée par le machine learning, les agents LLM et la recherche appliquée, avec une expérience en recherche (Graph Neural Networks, reinforcement learning), en NLP et en développement full-stack. À la recherche d'un **stage de fin d'études (PFE)** en 2027.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

University of East London – Laboratoire de recherche
Assistante de recherche junior (à distance) juil. 2026 – nov. 2026
GNN & Deep Reinforcement Learning pour l'ordonnancement de projets

- Conception de policies **Graph Neural Networks** entraînées par **PPO** et **self-labeling** pour résoudre le **RCPSP**, comparées aux heuristiques d'ordonnancement classiques.
- Étude du **LFT-anchored learning** ; expériences reproductibles sur les instances **PSPLIB** (jusqu'à 120 activités), tests statistiques et évaluation comparative.
- **Co-autrice d'un article de recherche** sur le benchmarking équitable des policies d'ordonnancement apprises (en cours de review).

AMSYS Consulting
Stagiaire AI Engineer août 2026 – déc. 2026
R&D en IA – Computer Vision, Deep Learning, Generative AI

- Contribution active à la R&D en IA sur des solutions avancées de **computer vision** et de **deep learning**.
- Développement, expérimentation et évaluation de modèles d'IA et de systèmes intelligents.

ESPRIM – projet I5-Assist
Stagiaire Data Science juil. 2026 – août 2026
Learning Analytics & évaluation des compétences

- **Pipeline NLP** (**text classification**, **weak supervision**) évaluant les compétences des étudiants à partir de leurs échanges avec l'IA.
- **Dashboard** interactif (Streamlit) : scoring fondé sur les preuves, profils étudiants et suivi de la progression.

GCT Gafsa
Stage d'initiation juil. 2025 – août 2025

- Support informatique, découverte de l'infrastructure réseau et participation au développement d'une plateforme e-commerce sous PrestaShop.

PROJETS

QueryPilot – Agent text-to-SQL auto-correctif GitHub
Python, LangGraph, LLMs, SQL, MCP

- **Agent LLM** (LangGraph) qui génère du SQL à partir de questions en langage naturel, exécute les requêtes, puis diagnostique et corrige ses erreurs.
- Évalué sur 200 questions du benchmark **BIRD Mini-Dev** (11 bases) : execution accuracy de **47 % à 51 %** avec Qwen2.5-Coder 7B, de **62,5 % à 64 %** avec Gemini.
- **Sandbox SQL** en lecture seule, testée contre 16 attaques (écriture, injection) ; outils exposés à d'autres assistants IA via un serveur **MCP**.

SmartRoute – Gestion des livraisons et optimisation de tournées GitHub
React, Python, FastAPI, OR-Tools, SQLite

- Plateforme full-stack de dispatch : optimisation de tournées **VRPTW**, affectation automatique des livreurs, validation des fichiers Excel, suivi en temps réel et rapprochement des encaissements.
- **REST APIs**, authentification par rôles, dashboards et analytics de livraison, avec tests end-to-end automatisés.

ArtisanConnect – Plateforme e-commerce pour artisans
JavaFX, Symfony, PHP, SQL

- Application e-commerce desktop (**JavaFX**) et web (**Symfony/PHP**) : catalogue produits, panier et gestion des utilisateurs.